

7.6. Rasyonel Fonksiyonların Kısmi Kesirlerle İntegrasyonu

Bu bölümde , bir rasyonel fonksiyonu basit kesirlerin toplamı olarak yazıp integralini alacağız.

Örneğin $\int \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} dx$ integraline bakalım:

$$\frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} = \frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-3}$$

0 zaman

$$\frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} = \frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-3}$$

0 zaman

$$\begin{aligned} \int \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} dx &= \int \left(\frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-3} \right) dx \\ &= 2 \ln|x+1| + 3 \ln|x-3| + C \end{aligned}$$

Rasyonel fonksiyonları, daha basit kesirlerin toplamı olarak yeniden yazma yöntemine kısmi kesirler yöntemi denir.

Yukarıdaki örnekte

$$\frac{5x-3}{x^2-2x-3} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-3} \quad \text{olacak şekilde } A \text{ ve } B$$

sabitleri vardır. A ve B sabitleri aşağıdaki gibi bulunur.

$$5x-3 = A(x-3) + B(x+1) = x(A+B) - 3A+B$$

$$\Rightarrow A+B=5, \quad -3A+B=-3$$

$$\Rightarrow A=2, \quad B=3$$

Yöntemin Genel tanımı :

Bir $f(x)/g(x)$ rasyonel fonksiyonunu kısmi kesirlerin toplamı olarak yazmak için aşağıdakilere dikkat etmeliyiz.

- $f(x)$ 'in derecesi $g(x)$ 'in derecesinden küçük olmalıdır.
Yani kesir basit kesir olmalıdır. Değilse, $f(x)$ 'i $g(x)$ 'e bölüp kalan terimle çalışmalıyız.
- $g(x)$ 'in çarpanlarını bilmeliyiz.

Kısmi Kesirler Yöntemi

↓. $(x-r)$, $g(x)$ 'in lineer bir çarpanı olsun. $(x-r)^m$ 'nin $(x-r)$ 'nin $g(x)$ 'i bölen en büyük kuvveti olduğunu varsayalım. O zaman bu çarpanı m tane kısmi kesire ayıralım:

$$\frac{A_1}{x-r} + \frac{A_2}{(x-r)^2} + \dots + \frac{A_m}{(x-r)^m}$$

Bunu $g(x)$ 'in farklı her lineer çarpanı için tekrarlamalıyız.

2. $x^2 + px + q$, $g(x)$ 'in indirgenemez bir kuadratik çarpanı olsun. Bu çarpanın $g(x)$ 'i bölen en büyük kuvvetinin $(x^2 + px + q)^n$ olduğunu varsayalım. Bu çarpanı n tane kısmi kesirin toplamı olarak yazalım:

$$\frac{B_1x + C_1}{x^2 + px + q} + \frac{B_2x + C_2}{(x^2 + px + q)^2} + \dots + \frac{B_nx + C_n}{(x^2 + px + q)^n}$$

Bunu $g(x)$ 'in reel katsayılı lineer çarpanlarına ayrılmayan her farklı kuadratik çarpanı için tekrarlayalım.

3. Original $f(x) | g(x)$ kesrini bütün bu kısmi kesirlerin toplamına eşitleyelim ve katsayıları bulalım.

Örn 1. $\int \frac{x^2 + 4x + 1}{(x-1)(x+1)(x+3)} dx = ?$

Gözüm.

$$\frac{x^2 + 4x + 1}{(x-1)(x+1)(x+3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x+3}$$

şeklindedir; A, B, C katsayılarını bulalım:

$$x^2 + 4x + 1 = A(x+1)(x+3) + B(x-1)(x+3) + C(x-1)(x+1)$$

$$x^2 \text{ 'nin katsayıları : } A + B + C = 1$$

$$x \text{ 'in katsayıları : } 4A + 2B = 4$$

$$\text{Sabitler toplamı : } 3A - 3B - C = 1$$

Bu denklemleri çözersek $A = 3/4$, $B = 1/2$, $C = -1/4$ olur.

$$\int \frac{x^2 + 4x + 1}{(x-1)(x+1)(x+3)} dx = \int \left(\frac{3}{4} \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} \frac{1}{x+1} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{x+3} \right) dx$$

Örnek 2. $\int \frac{6x+7}{(x+2)^2} dx$

Çözüm.

$$\frac{6x+7}{(x+2)^2} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x+2)^2}$$

$$\Rightarrow 6x+7 = A(x+2) + B = Ax + 2A + B$$

$$A=6, \quad 2A+B=7, \quad B=-5$$

$$\int \frac{6x+7}{(x+2)^2} dx = \int \left(\frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x+2)^2} \right) dx$$

$$\int \frac{6x+7}{(x+2)^2} dx = \int \left(\frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x+2)^2} \right) dx$$

$$= \int \frac{6}{x+2} dx - \int \frac{5}{(x+2)^2} dx = 6 \int \frac{1}{x+2} dx - 5 \int (x+2)^{-2} dx$$

$$\begin{aligned} x+2 &= u \\ dx &= du \end{aligned}$$

$$\int u^{-2} du = -u^{-1} + C$$

$$= 6 \ln|x+2| + 5(x+2)^{-1} + C$$

Örnek 3. $\int \frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} dx$

Çözüm.

$$\begin{array}{r|l} 2x^3 - 4x^2 - x - 3 & x^2 - 2x - 3 \\ \underline{2x^3 - 4x^2 - 6x} & 2x \\ 5x - 3 & \end{array}$$

$$\frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} = 2x + \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3}$$

$$\int \frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} dx = \int \left(2x + \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} \right) dx$$

$$\frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} = \frac{A}{x - 3} + \frac{B}{x + 1} = \frac{3}{x - 3} + \frac{2}{x + 1}$$


 $(x - 3) \cdot (x + 1)$

$$5x - 3 = A(x + 1) + B(x - 3)$$

$$5 = A + B, \quad -3 = A - 3B$$

$$A = 3, \quad B = 2$$

$$\int \frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} dx = \int \left(2x + \frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-3} \right) dx$$

$$I = 2 \int x dx + 2 \int \frac{1}{x+1} dx + 3 \int \frac{1}{x-3} dx$$

$$= x^2 + 2 \ln |x+1| + 3 \ln |x-3| + C$$

Örnek 4. $\int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} dx$

Çözüm.

$$\frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{(x-1)^2}$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned} -2x+4 &= (Ax+B)(x-1)^2 + C(x-1)(x^2+1) + D(x^2+1) \\ &= (A+C)x^3 + (-2A+B-C+D)x^2 \\ &\quad + (A-2B+C)x + (B-C+D) \end{aligned}$$

$$x^3 \text{ 'in katsayıları : } 0 = A + C$$

$$x^2 \text{ 'nin katsayıları : } 0 = -2A + B - C + D$$

$$x^1 \text{ 'in katsayıları : } -2 = A - 2B + C$$

$$\text{Sabitler toplamı : } 4 = B - C + D$$

$$\text{Buradan ; } A = 2, \quad C = -2, \quad B = 1, \quad D = 1$$

$$\frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} = \frac{2x+1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}$$

$$\int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} dx = \int \left(\frac{2x+1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} \right) dx$$

$$= \int \frac{2x}{x^2+1} dx + \int \frac{1}{x^2+1} dx - 2 \int \frac{1}{x-1} dx + \int \frac{1}{(x-1)^2} dx$$

$$= \ln|x^2+1| + \arctan x - 2 \ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + C$$

örnek 5. $\int \frac{dx}{x(x^2+1)^2}$

Çözüm.

$$\frac{1}{x(x^2+1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1} + \frac{Dx+E}{(x^2+1)^2}$$

$$\Rightarrow 1 = A(x^2+1)^2 + (Bx+C) \cdot x(x^2+1) + (Dx+E) \cdot x$$

$$1 = (A+B)x^4 + Cx^3 + (2A+B+D)x^2 + (C+E)x + A$$

$$\Rightarrow A+B=0, \quad C=0, \quad 2A+B+D=0, \quad C+E=0, \quad A=1$$

$$A=1, \quad B=-1, \quad C=0, \quad D=-1, \quad E=0$$

$$\int \frac{dx}{x(x^2+1)^2} = \int \left(\frac{1}{x} + \frac{-x}{x^2+1} + \frac{-x}{(x^2+1)^2} \right) dx$$

$$= \int \frac{dx}{x} - \int \frac{x dx}{x^2+1} - \int \frac{x dx}{(x^2+1)^2}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\substack{x^2+1=u \\ 2dx=du}}$

$$= \ln|x| - \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} - \frac{1}{2} \int \frac{du}{u^2}$$

$$= \ln|x| - \frac{1}{2} \ln|u| + \frac{1}{2u} + C$$

$$= \ln|x| - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + \frac{1}{2(x^2+1)} + C$$

$$= \ln \frac{|x|}{\sqrt{x^2+1}} + \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}} + C$$

6. $\int \frac{dx}{x^3+9x}$ belirsiz integralini hesaplayınız.

$$\frac{1}{x^3+9x} = \frac{1}{x(x^2+9)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+9}$$

$$\Rightarrow 1 = A(x^2+9) + (Bx+C)x$$

$$1 = (A+B)x^2 + Cx + 9A$$

$$9A=1 \Rightarrow A=1/9, \quad B=-1/9, \quad C=0$$

$$\int \frac{dx}{x^3+9x} = \frac{1}{9} \int \frac{dx}{x} - \frac{1}{9} \int \frac{x}{x^2+9}$$

$$7. \int \frac{dx}{x^4 - 3x^3}$$

$$\frac{1}{x^4 - 3x^3} = \frac{1}{x^3(x-3)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x^3} + \frac{D}{x-3}$$

$$A(x^3 - 3x^2) + B(x^2 - 3x) + C(x - 3) + Dx^3 = 1$$

$$\left. \begin{array}{l} A + D = 0 \\ -3A + B = 0 \\ -3B + C = 0 \\ 1 = -3C \end{array} \right\}$$

$$A = -1/27$$

$$B = -1/9$$

$$C = -1/3$$

$$D = 1/27$$

$$I = -\frac{1}{27} \int \frac{dx}{x} - \frac{1}{9} \int \frac{dx}{x^2} - \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x^3} + \frac{1}{27} \int \frac{1}{x-3} dx$$

$$= -\frac{1}{27} \ln|x| + \frac{1}{9x} + \frac{1}{6x^2} + \frac{1}{27} \ln|x-3| + C$$

$$8. \int \frac{x^2+1}{6x-9x^2} dx$$

$$\int \frac{x^2+1}{6x-9x^2} dx = \frac{1}{9} \int \frac{9x^2-6x+6x+9}{6x-9x^2}$$

$$= \int \left(-\frac{1}{9} + \frac{1}{9} \frac{2x+3}{2x-3x^2} \right) dx$$

$$= -\frac{x}{9} + \frac{1}{9} \int \frac{2x+3}{x(2-3x)} dx$$

$$= -\frac{x}{9} + \frac{1}{9} \int \frac{2x+3}{x(2-3x)} dx$$

$$\frac{2x+3}{x(2-3x)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{2-3x} \Rightarrow A(2-3x) + Bx = 2x+3$$

$$A = 3/2, B = 13/2$$

$$\int \frac{x^2+1}{6x-9x^2} dx = -\frac{x}{9} + \frac{1}{6} \int \frac{dx}{x} + \frac{13}{18} \int \frac{dx}{2-3x}$$

$$= -\frac{x}{9} + \frac{1}{6} \ln|x| - \frac{13}{54} \ln|2-3x| + C$$

$$9. \int \frac{x dx}{(x^2 - x + 1)^2}$$

$$x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$$

$$I = \int \frac{x dx}{\left[\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right]^2} \quad ; \quad x - \frac{1}{2} = u \quad ; \quad dx = du$$

$$x = u + \frac{1}{2}$$

$$I = \int \frac{u du}{\left(u^2 + \frac{3}{4}\right)^2} + \frac{1}{2} \int \frac{du}{\left(u^2 + \frac{3}{4}\right)^2}$$

$$u^2 + \frac{3}{4} = y$$

$$2u du = dy$$

$$u = \frac{\sqrt{3}}{2} \tan \theta$$

$$du = \frac{\sqrt{3}}{2} \sec^2 \theta d\theta$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{dy}{y^2} + \frac{1}{2} \int \frac{\sqrt{3}}{2} \sec^2 \theta d\theta \bigg/ \frac{9}{16} \sec^4 \theta$$

$$= -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(x^2 - x + 1)} + \frac{4}{3\sqrt{3}} \int \cos^2 \theta d\theta$$

$$= -\frac{1}{2(x^2 - x + 1)} + \frac{2}{3\sqrt{3}} (\theta + \sin \theta \cos \theta) + C$$

$$10. \int \frac{dx}{\sqrt[4]{2x+3} - \sqrt[4]{2x+3}}$$

$$u^4 = 2x+3 \Rightarrow 4u^3 du = 2dx$$

$$2u^3 du = dx$$

$$I = \int \frac{2u^3}{u^2 - u} du = \int \frac{2u^2}{u-1} du = \int \left(2u + \frac{2u}{u-1} \right) du$$

$$= \int \left(2u + 2 \left(1 + \frac{1}{u-1} \right) \right) du$$

$$= 2 \int u du + 2 \int du + 2 \int \frac{1}{u-1} du$$

$$= u^2 + 2u + 2 \ln|u-1| + C$$

$$I = \sqrt{2x+3} + 2\sqrt[4]{2x+3} + 2 \ln|\sqrt[4]{2x+3} - 1| + C$$

örnek 11. $\int \frac{dx}{\sqrt{x+2} \sqrt[3]{x}} = ?$

$$x = u^6 \Rightarrow dx = 6u^5 du$$

$$I = \int \frac{6u^5 du}{u^3 + 2u^2} = 6 \int \frac{u^3 du}{u+2} = 6 \int \left[u^2 - 2u + 4 - \frac{8}{u+2} \right] du$$

$$= 2u^3 - 6u^2 + 24u - 48 \ln |u+2| + C$$

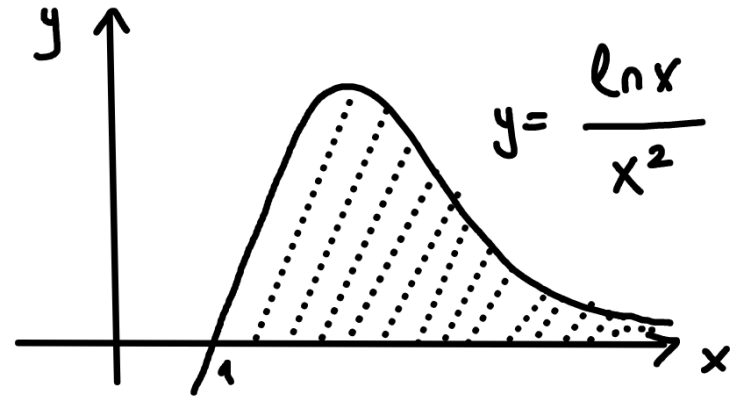
$$= 2\sqrt[6]{x} - 6\sqrt[3]{x} + 24\sqrt[6]{x} - 48 \ln (\sqrt[6]{x} + 2) + C$$

7.9 Has Olmayan İntegraller

Şimdiye kadar belirli integralin iki özelliğinin olmasını istedik:

1. Integrali aldığımız $[a, b]$ aralığının sonlu olması
2. Integralini aldığımız f fonksiyonunun bu aralıkta sonlu olması.

Bu şartların sağlanmadığı problemlerle karşılaşabiliriz. Örneğin



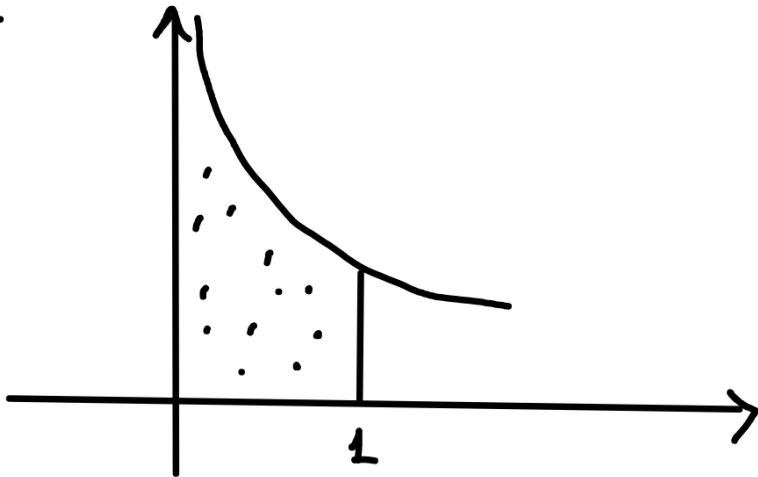
$$y = \frac{\ln x}{x^2}$$

eğrisinin $x=1$ 'den itibaren eğri altında ve x -ekseni üzerinde bulunan bölgenin alanını bize

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$$

integrali verir.

Veya



$y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ eğrisinin $x \leq 1$ olmak üzere

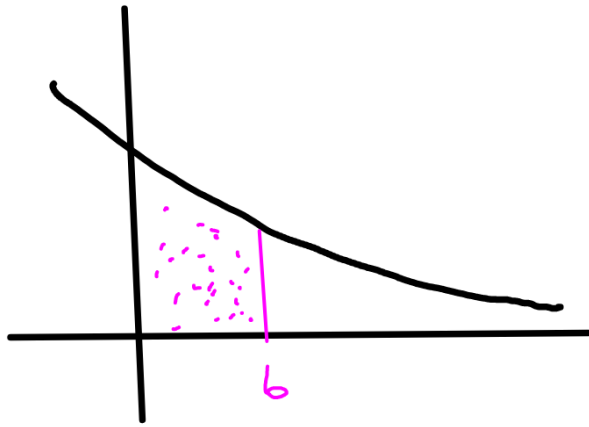
x -ekseni ile eğri arasında kalan bölgenin alanını

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

integrali verir.

Örnek.

$y = e^{-x/2}$ eğrisi altında kalan bölgenin alanını bulalım
($x \geq 0$)



pembe taralı bölge : $A = \int_0^b e^{-x/2} dx = -2e^{-b/2} + 2$

İstenilen Alan = $\lim_{b \rightarrow \infty} A = 2$

Tanım. Integral aralığında bir noktada sonsuz olan
fonksiyon integrallerine
ve

Sonsuz sınırlı integrallere has olmayan integral denir.

1. Eğer $f(x)$ $[a, \infty)$ aralığında sürekli ise, o zaman

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$$

2. Eğer $f(x)$ $(-\infty, b]$ aralığında sürekli ise, o zaman

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$$

Her durumda limit sonlu ise has olmayan integral yakınsaktır
denir, eğer limit yoksa integral iraksaktır.
(veya $\pm\infty$ ise)

3. Eğer $f(x)$ $(-\infty, \infty)$ aralığında sürekli ise, o zaman

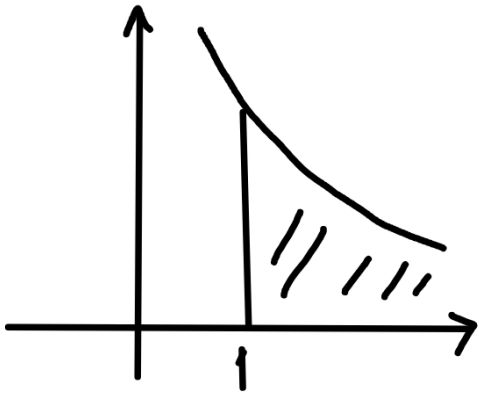
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \underbrace{\int_{-\infty}^a f(x) dx}_{I_1} + \underbrace{\int_a^{\infty} f(x) dx}_{I_2}$$

I_1 ve I_2 yakınsak ise $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ integrali yak. olur.
Diğer durumlarda ıraksak olur.

örnek.

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$$

integrali yakınsak mıdır?



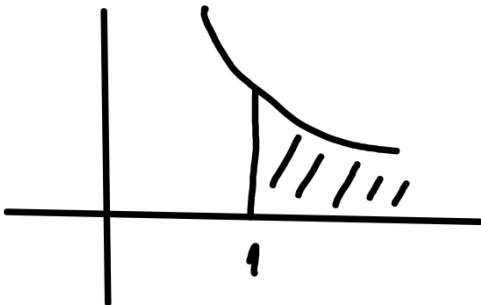
$$I = \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{u \rightarrow \infty} \int_1^u \frac{1}{x^2} dx$$

$$= \lim_{u \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{u} + 1 \right] = 1 \quad \text{integral yak.}$$

örnek.

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx$$

integrali yak. mı?



$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{u \rightarrow \infty} \int_1^u \frac{1}{x} dx = \lim_{u \rightarrow \infty} (\ln u) = \infty$$

Integral ıraksak.

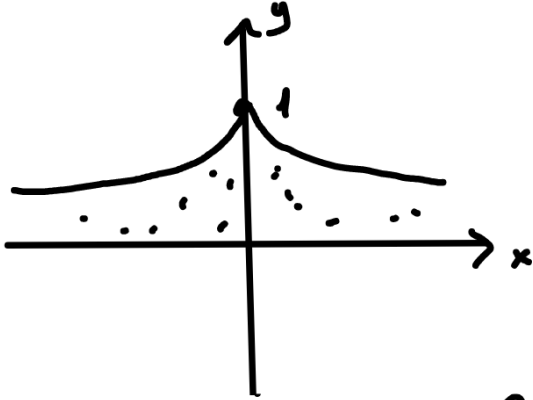
Örnek. $\int_0^{\infty} \sin x \, dx$ integrali yakınsak mıdır?

$$\int_0^{\infty} \sin x \, dx = \lim_{u \rightarrow \infty} \int_0^u \sin x \, dx = \lim_{u \rightarrow \infty} (-\cos u + 1)$$

$u \rightarrow \infty$ iken bu limit 0 ve 2 arasında salınım yaptığından limit yoktur. Dolayısıyla integral ıraksar.

örnek.

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx \quad \text{integrali yakınsar mı?}$$



$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx = \int_{-\infty}^0 e^{-|x|} dx + \int_0^{\infty} e^{-|x|} dx = I_1 + I_2$$

$$I_1 = \int_{-\infty}^0 e^{-|x|} dx = \int_{-\infty}^0 e^x dx = \lim_{u \rightarrow -\infty} \int_u^0 e^x dx = \lim_{u \rightarrow -\infty} (1 - e^u) = 1$$

$$I_2 = \int_0^{\infty} e^{-|x|} dx = \int_0^{\infty} e^{-x} dx = \lim_{u \rightarrow \infty} \int_0^u e^{-x} dx = \lim_{u \rightarrow \infty} (-e^{-u} + 1) = 1$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx = 2 \quad (\text{yakınsar})$$

1. Eğer $f(x)$ $(a, b]$ aralığında sürekli ve $x \rightarrow a^+$ iken $f(x) \rightarrow \infty$ (veya $-\infty$) oluyorsa;

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{u \rightarrow a^+} \int_u^b f(x) dx \quad (a < u < b)$$

2. Eğer $f(x)$ $[a, b)$ aralığında sürekli ve $x \rightarrow b^-$ iken $f(x) \rightarrow \infty$ (veya $-\infty$) oluyorsa;

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{u \rightarrow b^-} \int_a^u f(x) dx \quad (a < u < b)$$

Her durumda limitler var ve sonlu ise integral yakınsaktır.

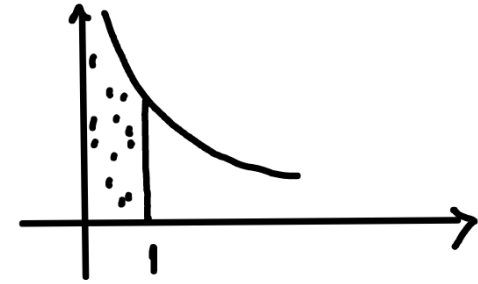
3. Eğer $f(x)$ $[a, b]$ aralığında bir $a < c < b$ noktasında $x \rightarrow c$ iken $f(x) \rightarrow \infty$ (veya $-\infty$) oluyorsa;
ve $f(x)$ $[a, c)$ ve $(c, b]$ aralıklarında sürekli ise

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = I_1 + I_2$$

I_1 ve I_2 ikisi de yakınsak ise integral yakınsak olur.

Diğer durumlarda integral ıraksaktır.

örnek. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ integrali yak. mı?



$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_u^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{u \rightarrow 0^+} 2\sqrt{x} \Big|_u^1 = 2 \quad (\text{yak.})$$

örnek. $\int_0^1 \frac{dx}{x^2}$ integrali yak. mı?



$$\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx = \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_u^1 \frac{1}{x^2} dx = \lim_{u \rightarrow 0^+} \left(-\frac{1}{x}\right) \Big|_u^1 = \infty \quad (\text{ıraksak})$$

Yukarıdaki son örneği gözönüne alarak $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx$
integralini inceleyelim.

$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx$ integrali de iraksak dur!

$$[\text{HATA} : \int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \Big|_{-1}^1 = -2]$$

Örnek. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ integrali yakınsak mıdır?

$$I = \lim_{u \rightarrow 1^-} \int_0^u \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \lim_{u \rightarrow 1^-} \arcsin x \Big|_0^u$$

$$= \lim_{u \rightarrow 1^-} \arcsin u = \arcsin 1 = \frac{\pi}{2}$$

TEOREM (Has Olmayan İntegraler için Kıyaslama Testi)

f ve g fonksiyonları $[a, \infty)$ aralığında sürekli
ve her $x \geq a$ için $0 \leq f(x) \leq g(x)$ olsun. O zaman

1. Eğer $\int_a^{\infty} g(x) dx$ yakınsak ise $\int_a^{\infty} f(x) dx$ de yakınsaktır.

2. Eğer $\int_a^{\infty} f(x) dx$ ıraksak ise $\int_a^{\infty} g(x) dx$ de ıraksaktır.

Sonuç. $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = \infty$

ve $a < x \leq b$ için $f(x)$ ve $g(x)$ sürekli fonksiyonlar;
 $0 \leq f(x) \leq g(x)$ olsun. O zaman

(1') Eğer $\int_a^b g(x) dx$ yakınsak ise $\int_a^b f(x) dx$ de yakınsaktır.

(2') Eğer $\int_a^b f(x) dx$ ıraksak ise $\int_a^b g(x) dx$ de ıraksaktır.

Örnek.

$I = \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$ integralinin yakınsak olduğunu gösteriniz.

Çözüm.

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \underbrace{\int_0^1 e^{-x^2} dx}_{\text{belirli integral}} + \underbrace{\int_1^{\infty} e^{-x^2} dx}_{I_2}$$

$$I_2 = \int_1^{\infty} e^{-x^2} dx ; \quad x \geq 1 \text{ için} \quad x^2 \geq x \Rightarrow -x^2 \leq -x$$

$$\Rightarrow e^{-x^2} \leq e^{-x}$$
$$\int_1^{\infty} e^{-x} dx = \lim_{u \rightarrow \infty} \int_1^u e^{-x} dx = \lim_{u \rightarrow \infty} (-e^{-u} + e^{-1}) = e^{-1}$$

Kıyaslama testinden $\int_1^{\infty} e^{-x^2} dx$ integrali de yakınsak olur.

0 zaman

$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$ integrali yakınsaktır.

örnek.

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{x \sin x}$$

integralinin ıraksak olduğunu gösteriniz.

Gözüm. $0 < \frac{1}{x} \leq \frac{1}{x \sin x} \quad \left(0 < x \leq \frac{\pi}{2} \right)$

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{x} dx = \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_u^{\pi/2} \frac{1}{x} dx = \lim_{u \rightarrow 0^+} \left(\ln \frac{\pi}{2} - \ln u \right) = \infty$$

Kıyaslama Testinden $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{x \sin x} dx$ integrali ıraksak olur.

Örnek.

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2} \quad \text{integrali yakınsak mıdır?}$$

Çözüm.

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \underbrace{\int_0^1 \frac{dx}{x^2}}_{I_1} + \underbrace{\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}}_{I_2}$$

$$I_1 = \int_0^1 \frac{dx}{x^2} = \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_u^1 x^{-2} dx = \lim_{u \rightarrow 0^+} \left[-1 + \frac{1}{u} \right] = \infty$$

$$I_2 = \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{u \rightarrow \infty} \int_1^u x^{-2} dx = \lim_{u \rightarrow \infty} \left[-1 + \frac{1}{u} \right] = 0$$

I_1 ıraksak olduğundan I ıraksaktır.

Örnek. $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ p 'nin hangi değerleri için yak. olur?

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} = \lim_{u \rightarrow \infty} \int_1^u \frac{dx}{x^p} = \lim_{u \rightarrow \infty} \left. \frac{1}{1-p} x^{1-p} \right|_{x=1}^{x=u} \quad (p \neq 1)$$

$$= \lim_{u \rightarrow \infty} \frac{u^{1-p} - 1}{1-p} = \begin{cases} \frac{1}{p-1}; & p > 1 \\ \infty; & p < 1 \end{cases}$$

$$p=1 \Rightarrow \int_1^{\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{u \rightarrow \infty} \int_1^u \frac{1}{x} dx = \lim_{u \rightarrow \infty} (\ln u) = \infty$$

$\Rightarrow p > 1$ ise yak. tır ; $p \leq 1$ ise iraksaktır.

örnek. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^4+1}}$ integralinin yakınsaklığını inceleyiniz.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^4+1}} = 2 \int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^4+1}} = 2 \underbrace{\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x^4+1}}}_{\text{belirli integral}} + 2 \int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^4+1}}$$

$$x^4+1 > x^4 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{x^4+1}} < \frac{1}{x^2}$$

ve $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$ yakınsak old. dan $\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x^4+1}} dx$ yak. olur.

0 zaman $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^4+1}}$ integrali yakınsaktır.

Örnek.

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx \quad \text{integrali yakınsak mıdır?}$$

$$\text{Çözüm.} \quad \int_0^{\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx = \underbrace{\int_0^1 \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx}_{I_1} + \underbrace{\int_1^{\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx}_{I_2}$$

I_1 için: $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ integralinin yakınsak olduğunu göstermiştik.

$$0 < x \leq 1 \text{ iken} \quad e^x \leq e \Rightarrow e^{-1} \leq e^{-x} \Rightarrow \frac{e^{-1}}{\sqrt{x}} \leq \frac{e}{\sqrt{x}}$$

olduğundan kıyaslama testinden I_1 'de yak. olur.

$$x > 1 \text{ ise } \sqrt{x} > 1 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{x}} < 1 \Rightarrow \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} \leq e^{-x}$$

$$\int_1^{\infty} e^{-x} dx = \lim_{u \rightarrow \infty} \int_1^u e^{-x} dx = e^{-1}$$

Kıyaslama testinden I_2 yak. olur.

O zaman I yak. tır.